Human Genetics
الوراثة البشرية

LAB 4 · 4 العملي

الوراثة المندلية
Mendelian Genetics

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فردوس عثمان

LAB 4

Mendelian Genetics الوراثة المندلية

1 Basic terms المصطلحات الأساسية

Mendelian Genetics: **الوراثة المندلية:**

1. **Alleles** – two genes that occupy the same position on homologous chromosomes and that cover the same trait (like 'flavors' of a trait).

الأليلات (Alleles) – جينان يشغلان الموقع نفسه على كروموسومين متماثلين ويخصّان الصفة نفسها (مثل «نكهات» الصفة الواحدة).

2. **Homozygous** – having identical genes (one from each parent) for a particular characteristic.

متماثل الأليلات / نقي (Homozygous) – يحمل جينين متطابقين (واحد من كل أب) لصفة معيّنة.

3. **Heterozygous** – having two different genes for a particular characteristic.

متغاير الأليلات / هجين (Heterozygous) – يحمل جينين مختلفين لصفة معيّنة.

4. **Dominant** – the allele of a gene that masks or suppresses the expression of an alternate allele; the trait appears in the heterozygous condition.

السائد (Dominant) – أليل الجين الذي يحجب أو يثبّط ظهور الأليل البديل؛ فتظهر الصفة في الحالة الهجينة.

5. **Recessive** – an allele that is masked by a dominant allele; does not appear in the heterozygous condition, only in homozygous.

المتنحّي (Recessive) – أليل يحجبه الأليل السائد؛ لا يظهر في الحالة الهجينة، بل في الحالة النقية فقط.

6. **Genotype** – the genetic makeup of an organisms .

التركيب الوراثي / الطراز الجيني (Genotype) – المكوّنات الوراثية للكائن الحي.

7. **Phenotype** – the physical appearance of an organism (Genotype + environment).

المظهر / الطراز المظهري (Phenotype) – الشكل الظاهري للكائن الحي (التركيب الوراثي + البيئة).

8. **Monohybrid cross**: a genetic cross involving a single pair of genes (one trait); parents differ by a single trait.

التهجين الأحادي (Monohybrid cross): تهجين وراثي يخصّ زوجًا واحدًا من الجينات (صفة واحدة)؛ ويختلف الأبوان بصفة واحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A **P = Parental generation** — **P = جيل الآباء**

B **F1 = First filial generation; offspring from a genetic cross.**

F1 = الجيل الأول من الأبناء؛ النسل الناتج من تهجين وراثي.

C **F2 = Second filial generation of a genetic cross**

F2 = الجيل الثاني من الأبناء في التهجين الوراثي

BIOS example: one gene, three genotypes **مثال BIOS: جين واحد وثلاثة تراكيب**

Example مثال	Genotype التركيب الوراثي	Phenotype المظهر
Homozygous dominant نقي سائد	**TT**	tall طويل
Heterozygous هجين	**Tt**	tall (T masks t) طويل (T يحجب t)
Homozygous recessive نقي متنحٍّ	**tt**	dwarf قزم

In short **باختصار**

Alleles = 2 forms of one gene at the **same position** on homologous chromosomes.

الأليلات = شكلان لجين واحد في **الموقع نفسه** على الكروموسومين المتماثلين.

Homozygous = identical (TT, tt); **heterozygous** = different (Tt).

النقي = متطابقان (TT، tt)؛ **والهجين** = مختلفان (Tt).

Dominant shows in **Tt**; recessive shows **only in tt**.

السائد يظهر في **Tt**؛ والمتنحّي يظهر **في tt فقط**.

Phenotype = **genotype + environment**.

المظهر = **التركيب الوراثي + البيئة**.

P parents → **F1** offspring → **F2** second generation.

P الآباء ← **F1** الأبناء ← **F2** الجيل الثاني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Mendel's First Law قانون مندل الأول

Mendel's First Law (the law of segregation;) قانون مندل الأول (قانون الانعزال)

EN during gamete formation each member of the allelic pair separates from the other member to form the genetic constitution of the gamete.

AR أثناء تكوين الأمشاج ينفصل كل فرد من زوج الأليلات عن الفرد الآخر، ليكوّن التركيب الوراثي للمشيج.

Segregation in one picture **الانعزال بصورة واحدة**

Tt (parent) (الأب) Tt → **T and t separate** ينفصل T عن t → **½ gametes T + ½ gametes t** ½ أمشاج T + ½ أمشاج t

Mendel's peas بازلاء مندل

EN • Mendel looked at seven traits or characteristics of pea plants:

AR • درس مندل سبع صفات أو خصائص في نبات البازلاء:

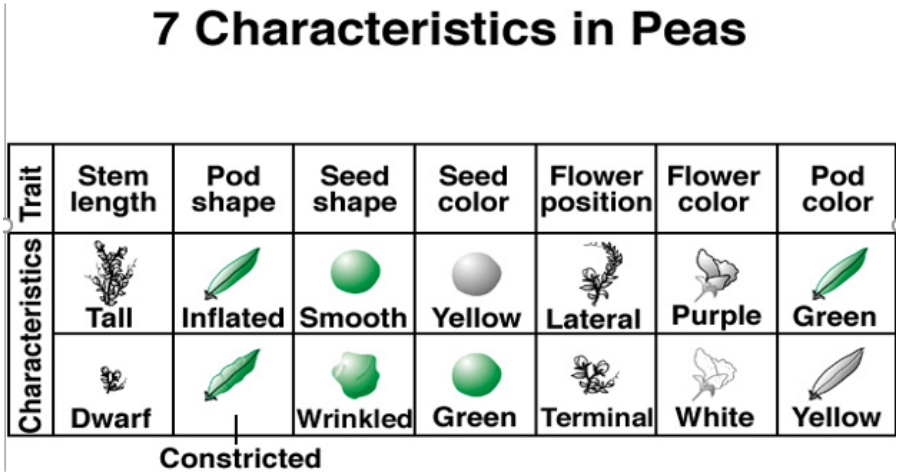


Figure 1. 7 Characteristics in Peas

الشكل 1. الصفات السبع في البازلاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trait الصفة	Characteristic (upper row) الخاصية (الصف الأعلى)	Characteristic (lower row) الخاصية (الصف الأسفل)
Stem length **طول الساق**	Tall طويل	Dwarf قزم
Pod shape **شكل القرنة**	Inflated منتفخة	Constricted متخصّرة (مضغوطة)
Seed shape **شكل البذرة**	Smooth ملساء	Wrinkled مجعّدة
Seed color **لون البذرة**	Yellow صفراء	Green خضراء
Flower position **موقع الزهرة**	Lateral جانبي (إبطي)	Terminal طرفي
Flower color **لون الزهرة**	Purple بنفسجي	White أبيض
Pod color **لون القرنة**	Green خضراء	Yellow صفراء

BIOS note `BIOS` ملاحظة

In Mendel's results the **upper row is the dominant form** of each trait (tall, inflated, smooth, yellow seed, lateral/axial, purple, green pod) and the lower row is recessive.

في نتائج مندل يكون **الصف الأعلى هو الشكل السائد** لكل صفة (طويل، منتفخة، ملساء، بذرة صفراء، جانبي/إبطي، بنفسجي، قرنة خضراء)، والصف الأسفل متنحٍّ.

EN **1- Example -** Pure tall plants are homozygous and, therefore/possess genes (factors) TT; similarly dwarf possess genes tt.

AR **1. مثال –** النباتات الطويلة النقية متماثلة الأليلات، ولذلك تحمل الجينات (العوامل) TT، وبالمثل تحمل النباتات القزمة الجينات tt.

The tallness and dwarf are two independent but contrasting factors or determiners.

والطول والقِصَر عاملان أو محدِّدان مستقلّان لكنهما متضادّان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Pure tall plants produce gametes all of which possess gene T and dwarf plants t type of gametes .

AR والنباتات الطويلة النقية تنتج أمشاجًا كلها تحمل الجين T، والنباتات القزمة تنتج أمشاجًا من نوع t.

BIOS solution `BIOS` حل

P: **TT × tt** → gametes T and t → F1 all **Tt (tall)**.

الآباء (P): **TT × tt** ← أمشاج T وt ← الجيل F1 كله **Tt (طويل)**.

F1 × F1 (Tt × Tt) gives the F2 below: genotypes **1 TT : 2 Tt : 1 tt**, phenotypes **3 tall : 1 dwarf**.

وتهجين F1 × F1 (Tt × Tt) يعطي الجيل F2 في الأسفل: التراكيب **1 TT : 2 Tt : 1 tt**، والمظاهر **3 طويل : 1 قزم**.

Gametes الأمشاج	T	t
T	TT	Tt
t	Tt	tt

EN 2- Explain on the bases of genetic principle , crossing between two pea plants of hybrid smooth seeds .

AR 2. اشرح على أساس المبدأ الوراثي التهجين بين نباتَي بازلاء هجينَي البذور الملساء.

knowing that smooth seeds traits (R) is dominant & wrinkled seeds traits (r) is recessive .

علمًا أن صفة البذور الملساء (R) سائدة، وصفة البذور المجعّدة (r) متنحّية.

BIOS solution `BIOS` حل

Hybrid smooth = **Rr**.

الهجين الأملس = **Rr**.

Rr × Rr: each parent gives ½ R and ½ r (segregation).

Rr × Rr: كل أب يعطي ½ R و½ r (الانعزال).

Result: genotypes **1 RR : 2 Rr : 1 rr**; phenotypes **3 smooth : 1 wrinkled**.

النتيجة: التراكيب **1 RR : 2 Rr : 1 rr**؛ والمظاهر **3 ملساء : 1 مجعّدة**.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Gametes الأمشاج	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

EN 3- What is the probability of Yy X yy producing green seeds ?

AR 3. ما احتمال أن ينتج التهجين Yy × yy بذورًا خضراء؟

BIOS solution حل `BIOS`

Yellow (Y) is dominant, so green = **yy**.

الأصفر (Y) سائد، فالأخضر = **yy**.

Yy × yy → ½ Yy (yellow) + ½ yy (green).

Yy × yy ← ½ Yy (أصفر) + ½ yy (أخضر).

Probability of green seeds = **1/2 = 50%**.

احتمال البذور الخضراء = **1/2 = 50%**.

Gametes الأمشاج	y	y
Y	Yy	Yy
y	yy	yy

In short باختصار

First law = **segregation**: the 2 alleles separate into different gametes.

القانون الأول = **الانعزال**: ينفصل الأليلان إلى أمشاج مختلفة.

Mendel studied **7 pea traits**.

درس مندل **7 صفات** في البازلاء.

TT × tt → F1 all Tt; **Tt × Tt** → 1:2:1 genotypes, **3:1** phenotypes.

TT × tt ← F1 كله Tt، و**Tt × Tt** ← تراكيب 1:2:1 ومظاهر **3:1**.

Test-type cross **Yy × yy** → **1:1** (50% green).

تهجين من نوع **Yy × yy** ← **1:1** (50% خضراء).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Mendelian traits in humans الصفات المندلية في الإنسان

Mendelian traits in humans الصفات المندلية في الإنسان

EN Mendelian traits in humans concerns how, in Mendelian inheritance, a child receiving a dominant allele from either parent will have the dominant form of the phenotypic trait or characteristic.

AR تتعلّق الصفات المندلية في الإنسان بكيف أن الطفل الذي يستلم أليلًا سائدًا من أيّ من الأبوين، في الوراثة المندلية، يحمل الشكل السائد للصفة المظهرية أو الخاصية.

Only those that received the recessive allele from both parents, known as zygosity, will have the recessive phenotype.

وفقط من استلموا الأليل المتنحّي من كلا الأبوين، وهو ما يُعرف بالتماثل الأليلي (zygosity)، يظهر عليهم المظهر المتنحّي.

Those that receive a dominant allele from one parent and a recessive allele from the other parent will have the dominant form of the trait.

ومن يستلمون أليلًا سائدًا من أحد الأبوين وأليلًا متنحّيًا من الآخر يحملون الشكل السائد للصفة.

Purely Mendelian traits are a tiny minority of all traits, since most phenotypic traits exhibit incomplete dominance, codominance, and contributions from many genes.

والصفات المندلية الصرفة أقلية صغيرة جدًا من بين كل الصفات، لأن أغلب الصفات المظهرية تُظهر السيادة غير التامّة، والسيادة المشتركة، ومساهمة جينات كثيرة.

BIOS note ملاحظة `BIOS`

"known as zygosity": the correct word for receiving the recessive allele from both parents is **homozygosity** (homozygous recessive, e.g. aa).

"known as zygosity": الكلمة الأدقّ لاستلام الأليل المتنحّي من الأبوين هي **homozygosity (التماثل الأليلي)**، أي نقي متنحٍّ مثل aa.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Some example of Mendelian traits in humans:**

AR **بعض أمثلة الصفات المندلية في الإنسان:**

1. Wet (dominant) or dry (recessive) earwax – dry is found mostly in Asians and Native American
   شمع الأذن الرطب (سائد) أو الجاف (متنحّ) – والجاف يوجد غالبًا عند الآسيويين والأمريكيين الأصليين
2. Albinism (recessive) — المَهَق (متنحّ)
3. Blood type — فصيلة الدم
4. Cystic fibrosis — التليّف الكيسي
5. six fingers — الأصابع الستّ
6. cleft chin — الذقن المشقوقة
7. Dimples — الغمّازات
8. Sickle-cell diseas — فقر الدم المنجلي

EN Some traits were previously believed to be Mendelian, but their inheritance is more complicated than in those listed above or those which Mendel observed in his garden.

AR كان يُعتقد سابقًا أن بعض الصفات مندلية، لكن وراثتها أعقد من الصفات المذكورة أعلاه أو التي لاحظها مندل في حديقته.

1. tens, or even hundreds of genes can play a role in just one trait
   عشرات بل مئات الجينات قد تؤدّي دورًا في صفة واحدة فقط
2. genes can block or exaggerate processes in the cell which change the visible phenotype.
   قد تحجب الجينات أو تضخّم عمليات في الخلية فتغيّر المظهر المرئي.
3. environmental factors such temperature, light, and nutrient levels influence the development of a phenotype.
   العوامل البيئية مثل الحرارة والضوء ومستويات المغذّيات تؤثّر في تكوين المظهر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Below is a list of traits in humans involving interaction between multiple genes (probably) based on more complex genetic models, possibly involving more than one gene.

AR فيما يلي قائمة بصفات في الإنسان تتضمّن تداخلًا بين جينات متعدّدة (على الأرجح)، مبنية على نماذج وراثية أعقد، وربما تشمل أكثر من جين واحد.

These include:

وتشمل:

1. Tongue rolling — لفّ اللسان
2. Eye color — لون العين
3. Hair color — لون الشعر
4. Detached (dominant) or attached (recessive) earlobes — شحمة الأذن المنفصلة (سائدة) أو الملتصقة (متنحّية)
5. Skin color . — لون الجلد.

Two lists to memorise قائمتان للحفظ

More complex (many genes / environment) أعقد (جينات متعدّدة / بيئة)	Mendelian (one gene) مندلية (جين واحد)
Tongue rolling لفّ اللسان	Wet / dry earwax شمع الأذن رطب / جاف
Eye color لون العين	Albinism المَهَق
Hair color لون الشعر	Blood type فصيلة الدم
Detached / attached earlobes شحمة الأذن منفصلة / ملتصقة	Cystic fibrosis, sickle-cell disease التليّف الكيسي، فقر الدم المنجلي
Skin color لون الجلد	Six fingers, cleft chin, dimples الأصابع الستّ، الذقن المشقوقة، الغمّازات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Dominant allele from **either** parent → dominant phenotype; recessive phenotype only when **both** parents give the recessive allele.

أليل سائد من **أيّ** أب ← مظهر سائد، والمتنحّي فقط إذا أعطاه **كلا** الأبوين.

Pure Mendelian traits are a **tiny minority**.

الصفات المندلية الصرفة **أقلية صغيرة جدًا**.

Why complex: **many genes**, genes **block/exaggerate** cell processes, **environment**.

سبب التعقيد: **جينات كثيرة**، وجينات **تحجب/تضخّم** عمليات الخلية، و**البيئة**.

4 Mendel's second Law قانون مندل الثاني

Mendel's second Law(Law of independent assortment) قانون مندل الثاني (قانون التوزيع المستقل)

EN Genes for different traits can segregate independently during the formation of gametes.

AR يمكن لجينات الصفات المختلفة أن تنعزل بصورة مستقلة أثناء تكوين الأمشاج.

EN **Explanation**: The cross was made between plants having yellow and round cotyledons and plants having green and wrinkled cotyledons .

AR **الشرح:** أُجري التهجين بين نباتات ذات فلقات صفراء ومستديرة ونباتات ذات فلقات خضراء ومجعّدة.

This law can be illustrated using dihybrid crosses.

ويمكن توضيح هذا القانون باستعمال التهجينات الثنائية.

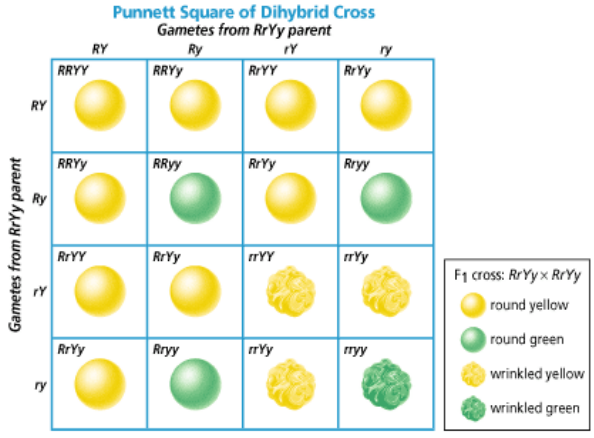


Figure 2. Punnett Square of Dihybrid Cross (F1 cross: RrYy × RrYy)

الشكل 2. مربع بانيت للتهجين الثنائي (تهجين F1: RrYy × RrYy)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
Gametes from RrYy parent أمشاج الأب RrYy	RY, Ry, rY, ry — 4 kinds, ¼ each RY، Ry، rY، ry — 4 أنواع، ربع لكل منها
round yellow مستديرة صفراء	9 boxes (R_Y_) 9 مربعات (R_Y_)
round green مستديرة خضراء	3 boxes (R_yy) 3 مربعات (R_yy)
wrinkled yellow مجعّدة صفراء	3 boxes (rrY_) 3 مربعات (rrY_)
wrinkled green مجعّدة خضراء	1 box (rryy) مربع واحد (rryy)

Dihybrid cross **التهجين الثنائي**

P: RRYY × rryy (الآباء: RRYY × rryy) → **F1: all RrYy (round yellow)** (F1: كله RrYy (مستدير أصفر)) → **F2: 9 : 3 : 3 : 1** (F2: 9 : 3 : 3 : 1)

EN 2- A right- handed black – haired man married a left – handed blonde – haired woman .. the children were all black – haired right – handed .

AR 2. تزوّج رجل أيمن أسود الشعر من امرأة عسراء شقراء الشعر.. فكان الأبناء جميعًا سود الشعر يمينيين.

when the chidren reached puberty one of them married a girl genetically similar to him .

وعندما بلغ الأبناء سنّ البلوغ تزوّج أحدهم من فتاة مشابهة له وراثيًا.

what are the genetic and phenotypic structures of the first generation and the second generation (the trait of black – haired B , Right – handed recipe R) .

ما التراكيب الوراثية والمظهرية للجيل الأول والجيل الثاني (صفة الشعر الأسود B، وصفة استعمال اليد اليمنى R)؟

BIOS solution `BIOS` حل

All children are black-haired right-handed, so the man is pure **BBRR** and the woman **bbrr**.

كل الأبناء سود الشعر يمينيون، إذن الرجل نقي **BBRR** والمرأة **bbrr**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS solution (continued) **حل `BIOS` (تكملة)**

F1: all **BbRr** (black-haired, right-handed).

الجيل F1: كله **BbRr** (أسود الشعر، أيمن).

F2 (BbRr × BbRr, the girl is also BbRr):

الجيل F2 (BbRr × BbRr)، فالفتاة أيضًا BbRr):

Gametes الأمشاج	BR	Br	bR	br
BR	BBRR	BBRr	BbRR	BbRr
Br	BBRr	BBrr	BbRr	Bbrr
bR	BbRR	BbRr	bbRR	bbRr
br	BbRr	Bbrr	bbRr	bbrr

F2 phenotypes 9:3:3:1 **مظاهر F2 9:3:3:1**

Phenotype المظهر	Genotypes (number of boxes) التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio النسبة
black-haired right-handed **أسود الشعر وأيمن**	4 BbRr, 2 BBRr, 2 BbRR, BBRR	**9/16**
black-haired left-handed **أسود الشعر وأعسر**	2 Bbrr, BBrr	**3/16**
blonde-haired right-handed **أشقر الشعر وأيمن**	2 bbRr, bbRR	**3/16**
blonde-haired left-handed **أشقر الشعر وأعسر**	bbrr	**1/16**

BIOS note **ملاحظة `BIOS`**

"recipe R" in the question means the **trait** (character) R = right-handed.

"recipe R" في السؤال تعني **الصفة** R = استعمال اليد اليمنى.

EN 3- work out each cross showing the square , the parents genotype .and the ratios .

AR 3. حلّ كل تهجين مع رسم المربع، وتراكيب الآباء الوراثية، والنسب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 1- in guinea pigs , smooth coat (S) is dominant over rough coat (s) and black coat (B) is dominant over white coat .

AR 1. في خنازير غينيا، الفرو الأملس (S) سائد على الفرو الخشن (s)، والفرو الأسود (B) سائد على الفرو الأبيض.

cross two parents with the genotypes SsBb X SsBb .

هجّن أبوين تركيبهما الوراثي SsBb × SsBb.

BIOS solution `BIOS` حل

Parents **SsBb × SsBb**; each gives 4 gametes SB, Sb, sB, sb.

الآباء **SsBb × SsBb**؛ كل منهما يعطي 4 أمشاج SB وSb وsB وsb.

Genotypes 1:2:1:2:4:2:1:2:1; phenotypes **9 : 3 : 3 : 1**.

التراكيب 1:2:1:2:4:2:1:2:1؛ والمظاهر **9 : 3 : 3 : 1**.

Gametes / الأمشاج	SB	Sb	sB	sb
SB	SSBB	SSBb	SsBB	SsBb
Sb	SSBb	SSbb	SsBb	Ssbb
sB	SsBB	SsBb	ssBB	ssBb
sb	SsBb	Ssbb	ssBb	ssbb

Guinea pigs 9:3:3:1 خنازير غينيا 9:3:3:1

Phenotype / المظهر	Genotypes (number of boxes) / التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio / النسبة
smooth black **أملس وأسود**	4 SsBb, 2 SSBb, 2 SsBB, SSBB	**9/16**
smooth white **أملس وأبيض**	2 Ssbb, SSbb	**3/16**

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Guinea pigs 9:3:3:1 (continued) **خنازير غينيا 9:3:3:1 (تكملة)**

Phenotype المظهر	Genotypes (number of boxes) التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio النسبة
rough black خشن وأسود	2 ssBb, ssBB	**3/16**
rough white خشن وأبيض	ssbb	**1/16**

EN 2- in tomatoes , red fruit (R) is dominat over fruit (r) and tallness (T) is domint over shortness (t) .

AR 2. في الطماطم، الثمرة الحمراء (R) سائدة على الثمرة (r)، والطول (T) سائد على القِصَر (t).

Apant that is RrTT is crossed with a plant that is rrTt .

يُهجَّن نبات تركيبه RrTT مع نبات تركيبه rrTt.

BIOS solution `BIOS` حل

Gametes: RrTT → **RT, rT**; rrTt → **rT, rt**.

الأمشاج: RrTT ← **RT وrT**؛ وrrTt ← **rT وrt**.

Offspring: ¼ RrTT, ¼ RrTt, ¼ rrTT, ¼ rrTt → **all tall**; **1 red : 1 non-red (r) fruit**.

النسل: ¼ RrTT وRrTt ¼ وrrTT ¼ وrrTt ¼ ← **كلها طويلة**؛ و**1 ثمرة حمراء : 1 ثمرة غير حمراء (r)**.

Gametes الأمشاج	rT	rt
RT	RrTT	RrTt
rT	rrTT	rrTt

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Tomatoes 1:1 الطماطم 1:1

Phenotype المظهر	Genotypes (number of boxes) التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio النسبة
red tall حمراء وطويلة	RrTT, RrTt	**2/4**
r-colour (yellow) tall لون r (صفراء) وطويلة	rrTT, rrTt	**2/4**

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The colour of the recessive fruit (r) is missing in the sheet ("over fruit (r)"); in tomatoes it is usually **yellow**.

لون الثمرة المتنحّية (r) ناقص في الملزمة ("over fruit (r)")؛ وفي الطماطم يكون عادةً **أصفر**.

EN 3- Suppose you cross a pure – breeding , black- coated dog with curly fur to apure- breeding , yellow – coated dog with straight fur.

AR 3. لنفترض أنك هجّنت كلبًا نقي السلالة أسود الفرو مجعّده مع كلب نقي السلالة أصفر الفرو أملسه (مستقيمه).

In the F1 generation, all the puppies have straight , black coats .

في الجيل F1 كانت كل الجراء ذات فرو مستقيم أسود.

next you interbreed the F1 dogs with one anther to get an F2 generation ?

ثم هجّنت كلاب F1 بعضها مع بعض لتحصل على الجيل F2؟

BIOS solution `BIOS` حل

F1 is all black and straight, so **black (B)** and **straight (S)** are dominant.

الجيل F1 كله أسود ومستقيم، إذن **الأسود (B)** و**المستقيم (S)** سائدان.

P: **BBss × bbSS** → F1 **BbSs**.

الآباء (P): **BBss × bbSS** ← F1 **BbSs**.

F2 (BbSs × BbSs) = **9 : 3 : 3 : 1**.

والجيل F2 (BbSs × BbSs) = **9 : 3 : 3 : 1**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Gametes الأمشاج	BS	Bs	bS	bs
BS	BBSS	BBSs	BbSS	BbSs
Bs	BBSs	BBss	BbSs	Bbss
bS	BbSS	BbSs	bbSS	bbSs
bs	BbSs	Bbss	bbSs	bbss

Dogs F2 9:3:3:1 F2 9:3:3:1 الكلاب

Phenotype المظهر	Genotypes (number of boxes) التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio النسبة
black straight أسود ومستقيم	4 BbSs, 2 BBSs, 2 BbSS, BBSS	**9/16**
black curly أسود ومجعّد	2 Bbss, BBss	**3/16**
yellow straight أصفر ومستقيم	2 bbSs, bbSS	**3/16**
yellow curly أصفر ومجعّد	bbss	**1/16**

EN 4- what are the genotype and phenotype ratios in the offspring resulting from a cross between two pea plants that are heterozygous for pod color and pod shape ?

AR 4. ما نسب التراكيب الوراثية والمظاهر في النسل الناتج من تهجين نباتَي بازلاء هجينين للون القرنة وشكلها؟

Pod shape (smooth N) (constricted n)

شكل القرنة (ملساء N) (متخصّرة n)

Pod color (green G) (Yellow g) ?

لون القرنة (خضراء G) (صفراء g)؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS solution `BIOS` حل

Both parents **GgNn**; gametes GN, Gn, gN, gn.

الأبوان **GgNn**، والأمشاج GN وGn وgN وgn.

Genotype ratio **1:2:1:2:4:2:1:2:1** (9 genotypes); phenotype ratio **9:3:3:1**.

نسبة التراكيب **1:2:1:2:4:2:1:2:1** (9 تراكيب)؛ ونسبة المظاهر **9:3:3:1**.

Gametes الأمشاج	GN	Gn	gN	gn
GN	GGNN	GGNn	GgNN	GgNn
Gn	GGNn	GGnn	GgNn	Ggnn
gN	GgNN	GgNn	ggNN	ggNn
gn	GgNn	Ggnn	ggNn	ggnn

Pea pods 9:3:3:1 قرون البازلاء 9:3:3:1

Phenotype المظهر	Genotypes (number of boxes) التراكيب الوراثية (عدد المربعات)	Ratio النسبة
green smooth خضراء وملساء	4 GgNn, 2 GGNn, 2 GgNN, GGNN	**9/16**
green constricted خضراء ومتخصّرة	2 Ggnn, GGnn	**3/16**
yellow smooth صفراء وملساء	2 ggNn, ggNN	**3/16**
yellow constricted صفراء ومتخصّرة	ggnn	**1/16**

In short باختصار

Second law = **independent assortment**: genes of different traits separate independently.

القانون الثاني = **التوزيع المستقل**: جينات الصفات المختلفة تنعزل باستقلال.

Dihybrid **AaBb** makes **4 gametes** (¼ each) → 16-box square.

الهجين الثنائي **AaBb** يكوّن **4 أمشاج** (ربع لكل منها) ← مربع من 16 خانة.

AaBb × AaBb → phenotypes **9:3:3:1**, genotypes **1:2:1:2:4:2:1:2:1**.

AaBb × AaBb ← مظاهر **9:3:3:1**، وتراكيب **1:2:1:2:4:2:1:2:1**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

All F1 show one form → that form is **dominant** and the parents were **pure**.

إذا ظهر شكل واحد في كل F1 ← فهو **السائد** والآباء **نقية**.

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Allele	أليل / الشكل البديل للجين
Homozygous	متماثل الأليلات / نقي / أصيل
Heterozygous	متغاير الأليلات / هجين / خليط
Dominant	سائد / غالب
Recessive	متنحٍّ / مُتَنَحٍّ / مغلوب
Genotype	التركيب الوراثي / الطراز الجيني / النمط الجيني
Phenotype	المظهر / الطراز المظهري / النمط الظاهري
Monohybrid cross	تهجين أحادي / تهجين أحادي الصفة
Dihybrid cross	تهجين ثنائي / تهجين ثنائي الصفة
Law of segregation	قانون الانعزال / قانون انفصال الصفات
Law of independent assortment	قانون التوزيع المستقل / قانون التوزيع الحر
Gamete	مشيج / خلية جنسية
Punnett square	مربع بانيت / جدول بانيت
Filial generation (F1, F2)	جيل الأبناء (الأول، الثاني)
Cotyledons	الفلقات / الأوراق البذرية
Albinism	المَهَق / البَرَص الوراثي (عدم التصبّغ)
Earlobes	شحمة الأذن
Codominance	السيادة المشتركة / المتساوية
Incomplete dominance	السيادة غير التامّة / الناقصة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Basic terms — المصطلحات الأساسية

EN Two genes that occupy the same position on homologous chromosomes and cover the same trait are: Q1

AR س1. جينان يشغلان الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين ويخصّان الصفة نفسها هما:

A Chromatids — كروماتيدات
B Gametes — أمشاج
C Alleles — أليلات
D Centromeres — سنتروميرات

EN Having identical genes for a particular characteristic is called: Q2

AR س2. حمل جينين متطابقين لصفة معيّنة يُسمّى:

A Homozygous — نقي (متماثل الأليلات)
B Heterozygous — هجين
C Recessive — متنحٍّ
D Monohybrid — أحادي الهجين

EN Tt is: Q3

AR س3. التركيب Tt:

A Homozygous dominant — نقي سائد
B Homozygous recessive — نقي متنحٍّ
C A gamete — مشيج
D Heterozygous — هجين

EN The allele that masks the expression of an alternate allele is: Q4

AR س4. الأليل الذي يحجب ظهور الأليل البديل:

A Recessive — المتنحّي
B Dominant — السائد
C Lethal — المميت
D Codominant — المشترك السيادة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A recessive allele appears in the phenotype:** Q5

AR س5. يظهر الأليل المتنحّي في المظهر:

A Always دائمًا

B In the heterozygous condition في الحالة الهجينة

C Only in the homozygous condition في الحالة النقية فقط

D Never أبدًا

EN **The genetic makeup of an organism is its:** Q6

AR س6. المكوّنات الوراثية للكائن هي:

A Genotype التركيب الوراثي

B Phenotype المظهر

C Karyotype النمط النووي

D Pedigree شجرة العائلة

EN **Phenotype is:** Q7

AR س7. المظهر هو:

A Genotype only التركيب الوراثي فقط

B Genotype + environment التركيب الوراثي + البيئة

C Environment only البيئة فقط

D The gametes الأمشاج

EN **A cross involving a single pair of genes (one trait) is a:** Q8

AR س8. التهجين الذي يخصّ زوجًا واحدًا من الجينات (صفة واحدة):

A Dihybrid cross تهجين ثنائي

B Back cross تهجين رجعي

C Test cross تهجين اختباري

D Monohybrid cross تهجين أحادي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **F2 is:** Q9

AR س9. الجيل F2 هو:

A Parental generation جيل الآباء

B Second filial generation الجيل الثاني من الأبناء

C First filial generation الجيل الأول من الأبناء

D The gametes of P أمشاج الآباء

Mendel's first law — قانون مندل الأول

EN **Mendel's first law is the law of:** Q10

AR س10. قانون مندل الأول هو قانون:

A Independent assortment التوزيع المستقل

B Dominance only السيادة فقط

C Segregation الانعزال

D Linkage الارتباط

EN **According to the law of segregation, during gamete formation:** Q11

AR س11. حسب قانون الانعزال، أثناء تكوين الأمشاج:

A Both alleles go to the same gamete يذهب الأليلان إلى المشيج نفسه

B Genes of different traits stay together تبقى جينات الصفات المختلفة معًا

C No gametes are formed لا تتكوّن أمشاج

D Each member of the allelic pair separates from the other ينفصل كل فرد من زوج الأليلات عن الآخر

EN **How many traits of pea plants did Mendel look at?** Q12

AR س12. كم صفة درسها مندل في نبات البازلاء؟

A Seven سبع

B Four أربع

C Five خمس

D Two اثنتان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pure tall plants possess the genes:** Q13

AR س13. تحمل النباتات الطويلة النقية الجينات:

A TT
B Tt
C tt
D T only — T فقط

EN **Pure tall plants (TT) produce gametes:** Q14

AR س14. تنتج النباتات الطويلة النقية (TT) أمشاجًا:

A All t — كلها t
B All T — كلها T
C Half T, half t — نصفها T ونصفها t
D TT

EN **Crossing two hybrid smooth pea plants (Rr × Rr) gives a phenotype ratio of:** Q15

AR س15. تهجين نباتَي بازلاء هجينَي الملمس (Rr × Rr) يعطي نسبة مظاهر:

A 1 : 1
B 1 : 2 : 1
C 3 smooth : 1 wrinkled — 3 ملساء : 1 مجعّدة
D All smooth — كلها ملساء

EN **The genotype ratio of Rr × Rr is:** Q16

AR س16. نسبة التراكيب الوراثية في Rr × Rr:

A 3 : 1
B 9 : 3 : 3 : 1
C 1 : 1
D 1 RR : 2 Rr : 1 rr

EN **The probability of Yy × yy producing green (yy) seeds is:** Q17

AR س17. احتمال أن ينتج Yy × yy بذورًا خضراء (yy):

A 3/4
B 1/4
C 1/2
D 0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mendelian traits in humans
الصفات المندلية في الإنسان

EN **A child with the recessive phenotype received the recessive allele from:** Q18

AR س18. الطفل ذو المظهر المتنحّي استلم الأليل المتنحّي من:

A The mother only — الأم فقط
B Both parents — كلا الأبوين
C The father only — الأب فقط
D Neither parent — لا أحد

EN **Which is listed as a Mendelian trait in humans?** Q19

AR س19. أيّ مما يلي مذكور صفةً مندلية في الإنسان؟

A Eye color — لون العين
B Skin color — لون الجلد
C Hair color — لون الشعر
D Albinism — المَهَق

EN **Dry earwax is:** Q20

AR س20. شمع الأذن الجاف:

A Recessive, found mostly in Asians and Native American — متنحٍّ، يكثر عند الآسيويين والأمريكيين الأصليين
B Codominant — مشترك السيادة
C Not inherited — غير موروث
D Dominant, found mostly in Africans — سائد، يكثر عند الأفارقة

EN **Which trait involves interaction between multiple genes (more complex inheritance)?** Q21

AR س21. أيّ صفة تتضمّن تداخل جينات متعدّدة (وراثة أعقد)؟

A Cystic fibrosis — التليّف الكيسي
B Tongue rolling — لفّ اللسان
C Blood type — فصيلة الدم
D Sickle-cell disease — فقر الدم المنجلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Purely Mendelian traits are:** Q22

AR س22. الصفات المندلية الصرفة:

A Most human traits أغلب صفات الإنسان
B Only in plants في النبات فقط
C Half of all traits نصف الصفات
D A tiny minority of all traits أقلية صغيرة جدًا من الصفات

Mendel's second law — قانون مندل الثاني

EN **Mendel's second law is the law of:** Q23

AR س23. قانون مندل الثاني هو قانون:

A Independent assortment التوزيع المستقل
B Dominance السيادة
C Segregation الانعزال
D Mutation الطفرة

EN **The second law can be illustrated using:** Q24

AR س24. يمكن توضيح القانون الثاني باستعمال:

A Monohybrid crosses التهجينات الأحادية
B Karyotypes الأنماط النووية
C Dihybrid crosses التهجينات الثنائية
D Test tubes أنابيب الاختبار

EN **A dihybrid AaBb individual produces how many kinds of gametes?** Q25

AR س25. كم نوعًا من الأمشاج ينتج الفرد AaBb؟

A 2
B 4
C 8
D 16

EN **The F2 phenotype ratio of a dihybrid cross (AaBb × AaBb) is:** Q26

AR س26. نسبة المظاهر في F2 للتهجين الثنائي (AaBb × AaBb):

A 3:1
B 1:1:1:1
C 1:2:1
D 9:3:3:1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In RrTT × rrTt (tomatoes), the proportion of tall offspring is:** Q27

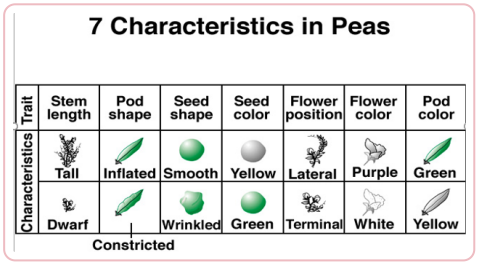
AR س27. في RrTT × rrTt (الطماطم)، نسبة النسل الطويل:

A All (100%) كله (%100)
B 1/2
C 1/4
D 3/4

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, which stem length is in the upper (dominant) row?** Q28

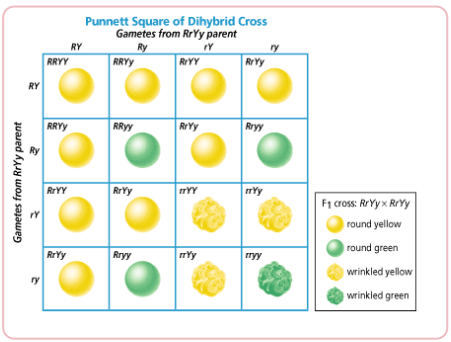
AR س28. في هذا الشكل، أيّ طول ساق في الصف الأعلى (السائد)؟



A Dwarf قزم
B Medium متوسط
C Tall طويل
D Constricted متخصّر

EN **In this Punnett square (RrYy × RrYy), how many boxes are wrinkled green?** Q29

AR س29. في مربع بانيت هذا (RrYy × RrYy)، كم مربعًا مجعّدًا أخضر؟



A 4
B 3
C 9
D 1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Alleles occupy the same position on homologous chromosomes.
AR تشغل الأليلات الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين.
True · صح False · خطأ

2 EN A heterozygous individual has two identical genes for a characteristic.
AR يحمل الفرد الهجين جينين متطابقين لصفة ما.
True · صح False · خطأ

3 EN A dominant trait appears in the heterozygous condition.
AR تظهر الصفة السائدة في الحالة الهجينة.
True · صح False · خطأ

4 EN Phenotype depends on genotype only, not on environment.
AR يعتمد المظهر على التركيب الوراثي فقط لا على البيئة.
True · صح False · خطأ

5 EN F1 is the first filial generation.
AR الجيل F1 هو الجيل الأول من الأبناء.
True · صح False · خطأ

6 EN Mendel's first law is the law of independent assortment.
AR قانون مندل الأول هو قانون التوزيع المستقل.
True · صح False · خطأ

7 EN Dwarf pea plants possess the genes tt.
AR تحمل نباتات البازلاء القزمة الجينات tt.
True · صح False · خطأ

8 EN Crossing TT × tt gives all tall offspring in F1.
AR تهجين TT × tt يعطي في F1 نسلًا كله طويل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Yy × yy gives 3/4 green seeds.
AR التهجين Yy × yy يعطي 3/4 بذورًا خضراء.
True · صح False · خطأ

10
EN Albinism is a recessive Mendelian trait.
AR المَهَق صفة مندلية متنحّية.
True · صح False · خطأ

11
EN Most phenotypic traits are purely Mendelian.
AR أغلب الصفات المظهرية مندلية صرفة.
True · صح False · خطأ

12
EN Environmental factors such as temperature, light and nutrients can influence the phenotype.
AR قد تؤثّر العوامل البيئية مثل الحرارة والضوء والمغذّيات في المظهر.
True · صح False · خطأ

13
EN Detached earlobes are recessive.
AR شحمة الأذن المنفصلة صفة متنحّية.
True · صح False · خطأ

14
EN A dihybrid cross AaBb × AaBb gives a 9:3:3:1 phenotype ratio.
AR التهجين الثنائي AaBb × AaBb يعطي نسبة مظاهر 9:3:3:1.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Genotype vs phenotype
AR التركيب الوراثي مقابل المظهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN Homozygous vs heterozygous

AR النقي مقابل الهجين

3 EN First vs second law

AR القانون الأول مقابل الثاني

4 EN Genotype ratio vs phenotype ratio

AR نسبة التراكيب مقابل نسبة المظاهر

5 EN Yy × yy is not 3:1

AR Yy × yy ليس 3:1

6 EN Earwax and earlobes

AR شمع الأذن وشحمة الأذن

7 EN All F1 look alike

AR كل الجيل F1 متشابه

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define: alleles, homozygous, heterozygous, dominant, recessive.

AR عرّف: الأليلات، النقي، الهجين، السائد، المتنحّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN State Mendel's first and second laws. 2

AR اذكر قانونَي مندل الأول والثاني.

EN Lab sheet Q1 (law 1): explain the cross between pure tall (TT) and dwarf (tt) pea plants. 3

AR سؤال الملزمة 1 (القانون الأول): اشرح التهجين بين نبات بازلاء طويل نقي (TT) وقزم (tt).

EN Lab sheet Q2 (law 1): cross two pea plants of hybrid smooth seeds (R smooth dominant, r wrinkled). 4

AR سؤال الملزمة 2 (القانون الأول): هجّن نباتَي بازلاء هجينَي البذور الملساء (R أملس سائد، r مجعّد).

EN Lab sheet Q3 (law 1): probability of Yy × yy producing green seeds? 5

AR سؤال الملزمة 3 (القانون الأول): احتمال أن ينتج Yy × yy بذورًا خضراء؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 6 Lab sheet Q2 (law 2): right-handed black-haired man × left-handed blonde woman; all children black-haired right-handed. Give F1 and F2.

AR سؤال الملزمة 2 (القانون الثاني): رجل أيمن أسود الشعر × امرأة عسراء شقراء، الأبناء كلهم سود الشعر يمينيون. أعطِ F1 وF2.

EN 7 Lab sheet Q3-1: guinea pigs SsBb × SsBb.

AR سؤال الملزمة 3-1: خنازير غينيا SsBb × SsBb.

EN 8 Lab sheet Q3-2: tomatoes RrTT × rrTt.

AR سؤال الملزمة 3-2: الطماطم RrTT × rrTt.

EN 9 Lab sheet Q3-3: pure black curly dog × pure yellow straight dog; F1 all black straight. Give F2.

AR سؤال الملزمة 3-3: كلب أسود مجعّد نقي × كلب أصفر مستقيم نقي؛ F1 كله أسود مستقيم. أعطِ F2.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Lab sheet Q3-4: pea plants heterozygous for pod color (G green) and pod shape (N smooth): genotype and phenotype ratios? 10

AR سؤال الملزمة 3-4: نباتا بازلاء هجينان للون القرنة (G خضراء) وشكلها (N ملساء): ما نسب التراكيب والمظاهر؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 D	4 B	5 C	6 A	7 B	8 D
9 B	10 C	11 D	12 A	13 A	14 B	15 C	16 D
17 C	18 B	19 D	20 A	21 B	22 D	23 A	24 C
25 B	26 D	27 A	28 C	29 D			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Genotype vs phenotype** 1

Genotype = the genes (TT, Tt, tt). Phenotype = what you see (tall/dwarf) = genotype + environment.

AR **التركيب الوراثي مقابل المظهر**

التركيب الوراثي = الجينات (TT، Tt، tt). والمظهر = ما تراه (طويل/قزم) = التركيب + البيئة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Homozygous vs heterozygous**

Homozygous = identical (TT or tt); heterozygous = different (Tt). A 'hybrid' plant in a question = heterozygous.

AR **النقي مقابل الهجين**

النقي = متطابقان (TT أو tt)؛ والهجين = مختلفان (Tt). وكلمة 'hybrid' في السؤال = هجين (Tt).

3

EN **First vs second law**

First = segregation (one gene, monohybrid, 3:1). Second = independent assortment (two genes, dihybrid, 9:3:3:1).

AR **القانون الأول مقابل الثاني**

الأول = الانعزال (جين واحد، أحادي، 3:1). والثاني = التوزيع المستقل (جينان، ثنائي، 9:3:3:1).

4

EN **Genotype ratio vs phenotype ratio**

Tt × Tt: genotypes 1:2:1 but phenotypes 3:1. Dihybrid: genotypes 1:2:1:2:4:2:1:2:1 but phenotypes 9:3:3:1.

AR **نسبة التراكيب مقابل نسبة المظاهر**

Tt × Tt: التراكيب 1:2:1 لكن المظاهر 3:1. والثنائي: التراكيب 1:2:1:2:4:2:1:2:1 لكن المظاهر 9:3:3:1.

5

EN **Yy × yy is not 3:1**

Only one parent is heterozygous → 1 Yy : 1 yy = 1:1 (50% green).

AR **Yy × yy ليس 3:1**

أب واحد فقط هجين ← 1 Yy : 1 yy = 1:1 (50% خضراء).

6

EN **Earwax and earlobes**

Wet earwax dominant / dry recessive (Mendelian). Detached earlobes dominant / attached recessive (listed with the more complex traits).

AR **شمع الأذن وشحمة الأذن**

شمع الأذن الرطب سائد / الجاف متنحٍّ (مندلية). وشحمة الأذن المنفصلة سائدة / الملتصقة متنحّية (مذكورة مع الصفات الأعقد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **All F1 look alike**

If all F1 show one form, that form is dominant and the parents were pure (homozygous) — e.g. BBRR × bbrr.

AR **كل الجيل F1 متشابه**

إذا ظهر شكل واحد في كل F1 فهو السائد والآباء نقية — مثل BBRR × bbrr.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define: alleles, homozygous, heterozygous, dominant, recessive.**

Alleles: two genes at the same position on homologous chromosomes covering the same trait. Homozygous: identical genes for a characteristic. Heterozygous: two different genes. Dominant: masks the alternate allele and appears in the heterozygous condition. Recessive: masked by the dominant allele, appears only in the homozygous condition.

AR **عرّف: الأليلات، النقي، الهجين، السائد، المتنحّي.**

الأليلات: جينان في الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين يخصّان الصفة نفسها. النقي: جينان متطابقان للصفة. الهجين: جينان مختلفان. السائد: يحجب الأليل البديل ويظهر في الحالة الهجينة. المتنحّي: يحجبه السائد ولا يظهر إلا في الحالة النقية.

2

EN **State Mendel's first and second laws.**

First (segregation): during gamete formation each member of the allelic pair separates from the other. Second (independent assortment): genes for different traits segregate independently during gamete formation; shown by dihybrid crosses.

AR **اذكر قانونَي مندل الأول والثاني.**

الأول (الانعزال): أثناء تكوين الأمشاج ينفصل كل فرد من زوج الأليلات عن الآخر. الثاني (التوزيع المستقل): جينات الصفات المختلفة تنعزل باستقلال أثناء تكوين الأمشاج؛ ويُوضَّح بالتهجين الثنائي.

3

EN **Lab sheet Q1 (law 1): explain the cross between pure tall (TT) and dwarf (tt) pea plants.**

TT gives only T gametes and tt only t → F1 all Tt (tall). Tt × Tt → F2 1 TT : 2 Tt : 1 tt = 3 tall : 1 dwarf.

AR **سؤال الملزمة 1 (القانون الأول): اشرح التهجين بين نبات بازلاء طويل نقي (TT) وقزم (tt).**

TT يعطي أمشاج T فقط وtt أمشاج t فقط ← F1 كله Tt (طويل). Tt × Tt ← F2 1 TT : 2 Tt : 1 tt = 3 طويل : 1 قزم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Lab sheet Q2 (law 1): cross two pea plants of hybrid smooth seeds (R smooth dominant, r wrinkled).**

Rr × Rr: gametes R and r from each parent → 1 RR : 2 Rr : 1 rr; 3 smooth : 1 wrinkled.

AR **سؤال الملزمة 2 (القانون الأول): هجّن نباتَي بازلاء هجينَي البذور الملساء (R أملس سائد، r مجعّد).**

Rr × Rr: أمشاج R وr من كل أب ← 1 RR : 2 Rr : 1 rr؛ 3 ملساء : 1 مجعّدة.

5

EN **Lab sheet Q3 (law 1): probability of Yy × yy producing green seeds?**

Green = yy. Yy × yy → ½ Yy yellow : ½ yy green → probability 1/2 (50%).

AR **سؤال الملزمة 3 (القانون الأول): احتمال أن ينتج Yy × yy بذورًا خضراء؟**

الأخضر = yy. Yy × yy ← ½ Yy أصفر : ½ yy أخضر ← الاحتمال 1/2 (50%).

6

EN **Lab sheet Q2 (law 2): right-handed black-haired man × left-handed blonde woman; all children black-haired right-handed. Give F1 and F2.**

P: BBRR × bbrr → F1 all BbRr (black-haired, right-handed). F2 (BbRr × BbRr): 9 black right-handed : 3 black left-handed : 3 blonde right-handed : 1 blonde left-handed; genotypes 1:2:1:2:4:2:1:2:1.

AR **سؤال الملزمة 2 (القانون الثاني): رجل أيمن أسود الشعر × امرأة عسراء شقراء؛ الأبناء كلهم سود الشعر يمينيون. أعطِ F1 وF2.**

الآباء (P): BBRR × bbrr ← F1 كله BbRr (أسود الشعر، أيمن). وF2 (BbRr × BbRr): 9 أسود أيمن : 3 أسود أعسر : 3 أشقر أيمن : 1 أشقر أعسر؛ والتراكيب 1:2:1:2:4:2:1:2:1.

7

EN **Lab sheet Q3-1: guinea pigs SsBb × SsBb.**

Gametes SB, Sb, sB, sb from each → 16 boxes: 9 smooth black : 3 smooth white : 3 rough black : 1 rough white.

AR **سؤال الملزمة 3-1: خنازير غينيا SsBb × SsBb.**

الأمشاج SB وSb وsB وsb من كل أب ← 16 مربعًا: 9 أملس أسود : 3 أملس أبيض : 3 خشن أسود : 1 خشن أبيض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lab sheet Q3-2: tomatoes RrTT × rrTt.** 8

Gametes RT, rT × rT, rt → RrTT, RrTt, rrTT, rrTt (¼ each): all tall; 1 red : 1 non-red (r) fruit.

AR **سؤال الملزمة 3-2: الطماطم RrTT × rrTt.**

الأمشاج RT وrT × rT وrt ← RrTT وRrTt وrrTT وrrTt (ربع لكل منها): كلها طويلة؛ 1 ثمرة حمراء : 1 غير حمراء (r).

EN **Lab sheet Q3-3: pure black curly dog × pure yellow straight dog; F1 all black straight. Give F2.** 9

Black (B) and straight (S) are dominant. BBss × bbSS → F1 BbSs. F2: 9 black straight : 3 black curly : 3 yellow straight : 1 yellow curly.

AR **سؤال الملزمة 3-3: كلب أسود مجعّد نقي × كلب أصفر مستقيم نقي؛ F1 كله أسود مستقيم. أعطِ F2.**

الأسود (B) والمستقيم (S) سائدان. BBss × bbSS ← F1 BbSs. وF2: 9 أسود مستقيم : 3 أسود مجعّد : 3 أصفر مستقيم : 1 أصفر مجعّد.

EN **Lab sheet Q3-4: pea plants heterozygous for pod color (G green) and pod shape (N smooth): genotype and phenotype ratios?** 10

GgNn × GgNn → genotypes 1:2:1:2:4:2:1:2:1; phenotypes 9 green smooth : 3 green constricted : 3 yellow smooth : 1 yellow constricted.

AR **سؤال الملزمة 3-4: نباتا بازلاء هجينان للون القرنة (G خضراء) وشكلها (N ملساء): ما نسب التراكيب والمظاهر؟**

GgNn × GgNn ← التراكيب 1:2:1:2:4:2:1:2:1؛ والمظاهر 9 خضراء ملساء : 3 خضراء متخصّرة : 3 صفراء ملساء : 1 صفراء متخصّرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t